FÍSICA

Utilize os seguintes dados para resolver algumas das questões desta prova:

- g=10 m/s²,
- 1cal=4,18 Joules,
- calor específico da água = 1 cal/(g ^{o}C).

Os referenciais utilizados são sempre inerciais.

11) Um carro está em movimento retilíneo e uniforme com velocidade V1. Ao passar por um ponto A no instante t=0, um segundo carro – que está em repouso em A – parte com aceleração constante, alcançando o primeiro carro após percorrer uma distância de S a partir do ponto A. Com esses dados, podemos concluir que a velocidade final V2 do segundo carro no ponto de encontro será (desconsidere qualquer atrito)

A) a metade do valor de V1
B) igual ao valor de V1
C) duas vezes o valor de V1
D) três vezes o valor de V1
E) dependente da distância percorrida

12) Um bloco de massa M=1kg é empurrado através de uma rampa com inclinação de 45^{o} em relação a horizontal, até uma altura de 5 metros em relação ao nível inicial. Desprezando o atrito, o trabalho realizado será

A) 5 Joules
B) 15 Joules
C) 25 Joules
D) 50 Joules
E) 60 Joules

13) Dois objetos, um com massa M1 e outro com massa M2, são lançados verticalmente com velocidade v=20 m/s. Sabendo que ambos atingem a altura máxima de 5 metros, podemos afirmar com certeza que

A) a energia cinética inicial de M1 é igual a de M2
B) a massa M1 é maior do que M2
C) a massa M1 é menor do que M2
D) a energia mecânica perdida em ambos os casos é igual
E) a energia mecânica perdida por M1 é diferente da energia mecânica perdida por M2

14) Um corpo de forma esférica com massa M e volume V, ao ser colocado em um líquido, afunda somente a metade do seu volume. Com isso, podemos dizer com certeza que

A) o líquido tem densidade igual à do corpo
B) o líquido tem densidade maior que a do corpo
C) o líquido tem densidade menor que a do corpo
D) a massa do líquido contido no recipiente é maior que a massa do corpo
E) a massa do líquido contido no recipiente é menor que a massa do corpo

15) Uma panela contém inicialmente 2 litros de água a uma temperatura $T=25^{o}$ C, quando é colocada para aquecer. Assumindo que 80% do calor fornecido é utilizado para aquecer a água e que, ao final de 2 minutos, a temperatura da água atinge $T=75^{o}$ C, podemos afirmar que o calor fornecido por minuto foi de

A) 20000 cal
B) 15000 cal
C) 12500 cal
D) 62500 cal
E) 50000 cal

16) Duas esferas condutoras idênticas – a primeira com uma carga de 4 C e a segunda com uma carga de –4 C – são colocadas em contato. Depois de separadas, podemos afirmar que as cargas nas duas esferas será

A) zero para ambas as esferas.
B) 4 C para ambas as esferas.
C) –4 C para ambas as esferas.
D) 8 C para ambas as esferas.
E) 4 C para uma esfera e –4 C para a outra esfera.

---

17) Quais os condutores utilizados para se instalar uma tomada?

A) Fase e retorno.
B) Fase e neutro.
C) Neutro e terra.
D) Neutro e retorno.
E) Retorno e terra.

18) Uma televisão preto-e-branco funciona com uma potência de 100 W. Se a eletricidade custa 50 centavos por kWh, quanto custa assistir TV 4 horas por dia durante trinta dias?

A) R$ 25,00
B) R$ 12,00
C) R$ 6,00
D) R$ 3,00
E) R$ 2,00

19) Assinale a afirmativa que descreve corretamente um fenômeno magnético.

A) O campo magnético da Terra é nulo.
B) A dilatação dos corpos é proporcional ao aumento da temperatura.
C) Nos condutores, a corrente é linearmente proporcional à intensidade do campo magnético.
D) Pólos magnéticos de mesma natureza se atraem.
E) A agulha de uma bússola tende a orientar-se na direção do campo magnético da Terra.

---

20) Os átomos são elementos fundamentais que constituem a matéria. Assinale a afirmativa que descreve corretamente as dimensões atômicas.

A) A dimensão de um átomo é maior do que a de um próton.
B) Um átomo é elementar e por isso não tem dimensão.
C) A dimensão de um átomo é maior do que a de uma molécula.
D) Os átomos são puntiformes.
E) Os átomos não existem.

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).